

# FluxBoard

## Descrição da Infraestrutura de Implantação

### 1. Introdução

Este documento descreve o hardware, o software e os serviços necessários para colocar o FluxBoard em produção. O protótipo roda localmente; esta seção projeta o ambiente de produção adotando uma abordagem baseada em contêineres e serviços gerenciados em nuvem.

### 2. Software

| Camada                    | Tecnologia                                   | Função                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aplicação                 | Python 3.10+                                 | Executa o núcleo de domínio e os serviços do sistema. |
| Servidor de aplicação/web | Servidor WSGI/ASGI atrás de um proxy reverso | Atende as requisições dos clientes.                   |
| Banco de dados            | PostgreSQL                                   | Persistência relacional transacional em produção.     |
| Empacotamento             | Docker                                       | Padroniza o ambiente e isola dependências.            |
| Orquestração (opcional)   | Orquestrador de contêineres                  | Escala e gerencia os contêineres em produção.         |
| Sistema operacional       | Linux                                        | Hospeda os contêineres e serviços.                    |

### 3. Hardware

| Componente                 | Especificação mínima sugerida                       | Observação                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Servidor de aplicação      | 2 vCPU, 4 GB RAM                                    | Escala horizontal por réplicas conforme a carga. |
| Servidor de banco de dados | 2 vCPU, 8 GB RAM, armazenamento SSD com redundância | Pode ser instância gerenciada.                   |
| Armazenamento              | Volume persistente para o banco e para anexos       | Cópia de segurança periódica.                    |
| Estação cliente            | Computador padrão com navegador atualizado          | Para a interface gráfica/web.                    |

### 4. Serviços

- Banco de dados gerenciado (PostgreSQL):** persistência com *backup* automático e alta disponibilidade.
- Armazenamento de objetos:** guarda anexos e artefatos estáticos.
- Proxy reverso / balanceador de carga:** distribui requisições entre réplicas e encerra TLS (HTTPS).
- Registro de contêineres:** armazena as imagens Docker da aplicação.
- Monitoramento e logs:** coleta métricas de uso, disponibilidade e registros de erro.
- Pipeline de CI/CD:** automatiza testes, construção da imagem e implantação.

### 5. Topologia de implantação (visão)

```
[ Cliente / Navegador ]
  | HTTPS
  v
[ Proxy reverso / Balanceador ]
  |
  v
[ Réplicas da Aplicação (contêineres) ]
  |
  v
[ Banco de dados gerenciado (PostgreSQL) ] --- [ Armazenamento de objetos ]
```



[ Monitoramento/Logs ]   [ CI/CD ]   [ Registro de contêineres ]

## 6. Considerações

- A separação entre aplicação e banco permite escalar cada parte de forma independente.
- O uso de contêineres torna o ambiente reproduzível entre desenvolvimento, homologação e produção.
- As cópias de segurança do banco e dos anexos garantem recuperação em caso de falha.